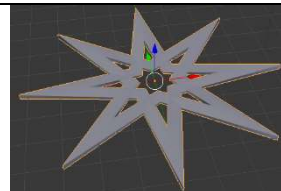
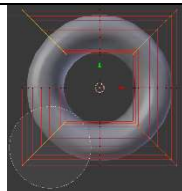


# Modelaçãoc- Parte IV

## 1. Superfícies (ou *Surfaces*)

- Abrir o *Blender* e apagar o elemento cube;
- As superfícies, tal como as curvas, também são expressas em termos de funções matemáticas e por uma série de pontos de controlo;
- O *Blender* tem o seguinte conjunto de superfícies pré-definidas:
  - **Curva (ou Nurbs Curve)** – Superfície curva 2D baseada nas fórmulas das *Nurbs*;
  - **Círculo (ou Nurbs Circle)** – Superfície 2D, com forma de círculo, baseado nas fórmulas das *Nurbs*;
  - **Superfície (ou Nurbs Surface)** – Superfície genérica baseada nas *Nurbs*;
  - **Cilindro (ou Nurbs Cylinder)** – Cilindro baseado nas fórmulas das *Nurbs*;
  - **Esfera (ou Nurbs Sphere)** – Esfera baseada nas fórmulas das *Nurbs*;
  - **Toro (ou ou Nurbs Torus)** – Toro baseada nas fórmulas das *Nurbs*.
- As superfícies *Nurbs* são muito versáteis no que diz respeito à modelação 3D. Para provar isso, apresenta-se uma maneira de se criar uma estrela:

- Adicionar uma superfície *Nurbs Torus*;
- Mudar para o modo de edição;
- Passar para a vista de topo (**Tecla 7**, do teclado numérico);
- Selecionar apenas os pontos de controlo das quatro diagonais (**Tecla C**), conforme se pode ver na figura 1.



**Figura 1.** Diferentes fases de criação da estrela.

- Aplicar-lhes um redimensionamento de 3 (**Teclas S + 3 + ENTER**);
  - Selecionar o separador **Object Data**, da janela de Propriedades;
  - No painel **Active Spline**, seção **Order**, colocar os campos **U** e **V** a 2;
  - Selecionar todos os pontos de controlo (**Tecla A**);
  - Copiar esses pontos (usando as **Teclas SHIFT + D**) e deixá-los coincidentes com os pontos originais (**Tecla ESC** ou **ENTER**);
  - Aplicar uma rotação de 45° ao que foi copiado (**Teclas R + 45 + ENTER**);
  - Passar para o modo objeto e aplicar-lhe um redimensionamento no eixo dos ZZ para ficar mais fino.
- De se criar um peão:
    - Num *Layer* vazio, alterar a vista para *Front Ortho*;
    - Adicionar, na origem, uma superfície *Nurbs Circle* (**Add→Surface**);
    - No painel das ferramentas (**Tecla T**), selecionar *Align To View*, no separador *Add Nurbs Circle* e alterar a vista para *Right Ortho*;
    - Ir copiando o objeto criado (**Teclas SHIFT + D**) segundo a tabela 1 (a posição nos eixos XX e ZZ é de 0.0);

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Posição YY | 0.0  | 0.2  | 1.2  | 3.0  | 3.5  | 4.0  |
| Escala     | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |

**Tabela 1.** Posições e escalas das superfícies *Nurbs Circle* a adicionar.

- Selecionar todas as superfícies;
- Juntar tudo num único objeto (menu **Object→Join** ou Teclas **CTRL + J**);
- Mudar para modo edição e selecionar todos os pontos de controlo;
- Criar a superfície que envolva todos os pontos de controlo das *Nurbs* adicionadas, usando a **Tecla F** (esta técnica só funciona se todas as *Nurbs* tiverem o mesmo número de pontos de controlo);
- Para “tapar” a extremidade superior do modelo, faz-se o seguinte:
  - Selecionar um dos pontos de controlo da última fila da parte de cima do peão;
  - Escolher a opção **Select→Select Control Point Row** (ou Teclas **SHIFT + R**) de forma a selecionar toda a fila de pontos de controlo que pertencem ao ponto escolhido previamente;
  - Na janela *Properties*, separador *Object Data*, painel **Active Spline**, marcar a opção **Endpoint: U** e verificar que a superfície passa a chegar mesmo aos pontos de controlo;
  - Ainda com os pontos selecionados, aplicar-lhes uma extrusão limitada ao eixo dos YY, puxando-os um pouco para fora;
  - Redimensionar a extrusão feita para metade do tamanho inicial (**Tecla S + 0.5 + ENTER**);
  - Voltar a aplicar uma extrusão e, sem mexer, carregar na **Tecla ENTER** para os novos pontos ficarem no mesmo sítio;
  - Premir a **Tecla S** para redimensionar e de seguida na **Tecla 0** (zero) e na **Tecla ENTER** para os pontos ficarem todos juntos no centro do topo do peão, tapando o buraco que existia;
  - Ajustar a forma do peão, se necessário, aplicando transformações geométricas aos pontos de controlo.
- Ou como criar um de ramo de árvore:
  - Num *Layer* vazio, adicionar um **Nurbs Cylinder (Add→Surface)**, com um valor de **radius 0.5** e na posição **(0.0, 0.0, -4.0)**;
  - Mudar para o modo de edição e passar para a vista **Front Ortho**;
  - Selecionar apenas os pontos de controlo do topo da superfície (**Tecla B**);
  - Aplicar, a esses pontos, uma extrusão apenas no eixo dos ZZ, até que o topo do novo cilindro toque no plano **Z=0 (Teclas E + 3.5 + ENTER)**;
  - Aplicar uma translação, apenas no eixo dos XX, de **-2.0**;
  - Aplicar um redimensionamento de **(0.5, 0.5, 0.5)**;
  - Fazer operações similares para criar o ramo (semelhante à figura 2);



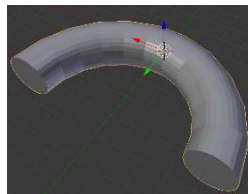
**Figura 2.** Diferentes fases de criação do modelo de um ramo de árvore.

- Selecionar o separador **Object Data**, da janela de Propriedades;
- No painel **Active Spline**, seção **Order**, colocar os campos **U** e **V** a 5;
- No painel **Active Spline**, seção **End Point**, ativar os campos **U** e **V**;
- Selecionar todos os pontos e copiar os elementos (**Teclas SHIFT + D**);
- Aplicar redimensionamentos, rotações e translações de forma a tornar a cópia feita num ramo do tronco da árvore;
- Passar para o modo objeto e verificar o modelo criado.

## 2. Modificadores (ou *Modifiers*)

- O *Blender* tem um conjunto de ferramentas chamadas de modificadores que facilitam e otimizam as tarefas de modelação;
- Os modificadores alteram a estrutura geométrica do objeto criado, podendo assim, gerar novos ou aperfeiçoar os existentes e são algoritmos pré-definidos;
- É possível aplicar ao objeto, ou a partes do objeto, vários modificadores. A sequência em que os modificadores são aplicados é importante;
- Quando os modificadores são removidos, todas as alterações que provocaram desaparecem;
- Uma vez aplicado o modificador, a transformação passa a definitiva;
- Ver <http://www.blenderguru.com/articles/blender-101-modifier-encyclopedia/> para perceber melhor o que cada um dos modificadores fazem.

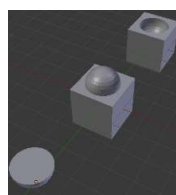
### Modificador *Bend* – Dentro do *Simple Deform* (dobrar a um objeto)



**Figura 3.** Resultado da demonstração do modificador *Simple Deform*.

- Selecionar um *Layer* vazio;
- Adicionar uma *mesh* do tipo cilindro, rodado de 90° segundo o eixo dos YY (se o cilindro estiver sobre outro eixo, este modificador não funciona);
- Redimensionar o cilindro no eixo dos XX de forma a ficar mais comprido;
- No modo de edição, aplicar-lhe 10 cortes (operação **subdivide**);
- Passar ao modo objeto;
- No botão **Add Modifiers** escolher o modificador **Simple Deform**;
- Selecionar o botão **Bend**;
- Escolher a opção **Object→Apply→Rotation & Scale** (se não for escolhida esta opção o modificador **Bend** não aplica a deformação a todo o objeto);
- Alterar os valores do campo **Angle**, da área **Deform** e verificar o resultado.

### Modificador *Boolean* (retirar/acrescentar partes a objeto com base noutro)



**Figura 4.** Resultado da demonstração do modificador Booleano.

- Num *Layer* vazio, adicionar um cubo (*mesh*) na origem;
- Adicionar uma esfera (*mesh*) de dimensão (1.5,1.5,1.5), na posição (0,0,1);
- Fazer mais duas cópias destes dois elementos e coloca-los uns ao lado dos outros (**Teclas SHIFT + D**);
- Dar nomes a cada esfera criada ("*Bola1*", "*Bola2*" e "*Bola3*", por exemplo);
- Para cada uma das cópias, selecionar o cubo, ir ao separador **Modifier** (na janela das Propriedades), escolher o modificador **Boolean** (do grupo **Generate**) e no campo **Object** selecionar o nome da esfera que está sobre esse cubo;
- No campo **Operation** escolher, respetivamente, **Intersect**, **Union** e **Difference** para cada cópia;
- Carregar no botão **Apply** em cada um dos casos;
- Apagar as esferas em cada caso e verificar que o resultado é semelhante ao da figura 4.

### Modificador **Array** (copiar um objeto, um número especificado de vezes)

- Selecionar um *Layer* vazio;
- Adicionar um cubo (*mesh*), posicionado na origem;
- Adicionar uma esfera (*mesh*), de dimensão (2.5,2.5,2.5), na origem;
- Aplicar ao cubo um modificador Booleano de forma a ficar com a diferença entre o cubo e a esfera (aplicar o modificador e apagar a esfera);
- Com o objeto resultante selecionado, ir à janela das propriedades, separador **Modifiers** e escolher o modificador **Array**, do grupo **Generate**;
- No campo **Count**, colocar o número de repetições a **5**;
- Na área **Relative Offset**, colocar a distância relativa (em "objetos") de cada repetição em relação à anterior (em cada eixo) a **1.5** no **eixo dos XX**;
- No modo de edição, verificar que só podemos editar a geometria do objeto original e que essa alteração se propaga às réplicas (se o modificador for aplicado (**Apply**), no modo objeto, já se pode alterar isoladamente cada cópia);
- Experimentar adicionar mais dois modificadores **Array**, com o **Relative Offset** nos **eixos YY** e **ZZ**, para ver o resultado, apagando no final;
- Colocar a vista em **Top Orto**;
- Adicionar uma curva de **Bézier**;
- Redimensioná-la para que fique do mesmo tamanho que a linha de objetos;
- Voltar a selecionar os cubos;
- No campo **Fit Type** do modificador, escolher a opção **Fit Curve**;
- No campo **Curve**, colocar o nome da curva de **Bézier** criada;
- Redimensionar a curva e reparar que aumenta/diminui o número de cópias.

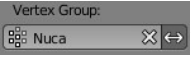
### Modificador **Curve** (obrigar a que um elemento siga uma curva)

- Selecionar os cubos e na janela das propriedades, separador **Modifiers**, adicionar-lhes o modificador **Curve**, do grupo **Deform**;
- No campo **Object**, colocar o nome da curva de **Bézier**;
- Aplicar uma translação aos cubos para que fiquem junto à curva;
- Selecionar a curva e, no modo de edição, aplicar-lhe uma extrusão;
- Verificar que são acrescentados cubos segundo o perfil da curva;
- Trocar a ordem dos modificadores para perceber que o resultado é diferente.

## Modificador *Mirror* (espelha a malha ao longo de qualquer eixo)

- Selecionar um *Layer* vazio e adicionar um cubo (*mesh*) na origem;
- Aplicar um redimensionamento de 0.1 unidades no eixo dos ZZ (**Tecla S + Z + 0.1 + ENTER**);
- Passar para o modo de edição e aplicar uma subdivisão com 2 **Number of Cuts**;
- Ir ao separador **Modifier** (janela das propriedades) e adicionar ao cubo o modificador **Mirror**, do grupo *Generate*;
- No modo de edição, selecionar a face de um dos cantos da parte de baixo do cubo;
- Aplicar uma extrusão de uma unidade (**Teclas E, Tecla 1 e Tecla ENTER**);
- Aplicar um redimensionamento de 0.5 unidades (**Tecla S + 0.5 + ENTER**);
- Selecionar, também, o eixo Y, no painel do modificador e verificar que o banco ficou com as quatro pernas;
- Tentar selecionar todos os vértices da malha e verificar que as partes que foram acrescentadas pelo *Mirror* não podem ser selecionadas ou mexidas;
- No modo de edição, selecionar todo o objeto (**Tecla A**);
- Aplicar uma translação no eixo dos YY de 1.05, de forma a aparecerem dois elementos ligeiramente separados (**Tecla G, Tecla Y, Tecla 1.05 e Tecla ENTER**);
- No painel do modificador, alterar para 0.101 o valor do campo **Merge Limit**, de forma a juntar os dois objetos;
- Passar para o modo objeto e carregar no botão **Apply**;
- No modo de edição e verificar que todos os vértices já estão selecionados, isto é, já se pode mexer nos vértices acrescentados pelo modificador.

## Mistura de modificadores (*Mask*, *Wireframe* e *Subdivision Surface*)

- Num *Layer* vazio, adicionar a *mesh* Monkey;
- Passar para uma visualização em perspetiva (**User Persp**);
- Passar para o modo de edição e selecionar todas as faces da parte de trás (ajudará se colocar em *wireframe* - **Tecla Z** - e depois usar a **Tecla B** na seleção);
- Ir ao separador *Object Data*, da janela das propriedades;
- No painel **Vertex Group**, premir o botão **+**, de forma a criar um grupo com todos os vértices selecionados;
- Alterar o nome do grupo para “NucaMacaca”, fazendo um duplo *click* com o botão esquerdo do rato sobre a palavra “Group”;
- Para colocar o que está selecionado dentro do grupo, premir o botão **Assign**;
- Sair para o modo objeto e no botão **Add Modifiers** escolher o modificador **Mask** (remove da malha um conjunto de vértices);
- Na área **Vertex Group**, colocar o nome “NucaMacaca”;
- Verificar que a cara da macaca desapareceu;
- Assinalar o botão do lado direito da área Vertex Group () para selecionar os vértices que não pertencem ao grupo;
- No botão **Add Modifiers** escolher o modificador **Wireframe** (remove as faces ao objeto e engrossa-lhe as arestas) e verificar o resultado;
- No botão **Add Modifiers** escolher o modificador **Subdivision Surface** (acrescenta faces ao objeto de forma a suavizar a sua forma).

### 3. Exercício

- Usando superfícies NURBS e a técnica de modelação usada para fazer o peão, modele uma chave de estrela, semelhante à que se vê na figura 5(a). Comece por modelar os dois elementos base – figura 5(b) – e, a partir deles, copiá-los na cena 3D com a escala e a posição que se apresenta na tabela 2.

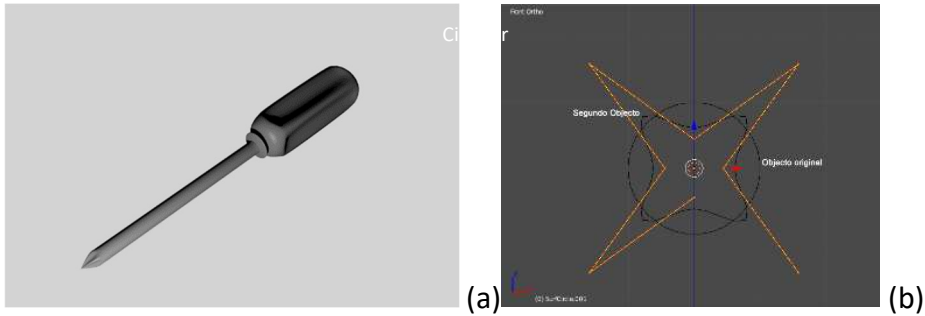


Figura 5. (a) Objeto 3D a modelar. (b) Elementos base a usar nessa modelação.

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| YY     | -8.9 | -8.5 | -8.3 | -8.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 5.4 |
| Escala | 0.5  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 1.5  | 1.5  | 1.0  | 1.0  | 1.7  | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
| Forma  | *    | *    | O    | O    | O    | O    | O    | O    | O    | O    | O   | *   | *   | O   |

Tabela 2. Posicionamento dos elementos base na cena 3D (o símbolo \* significa estrela e o símbolo O simboliza círculo).

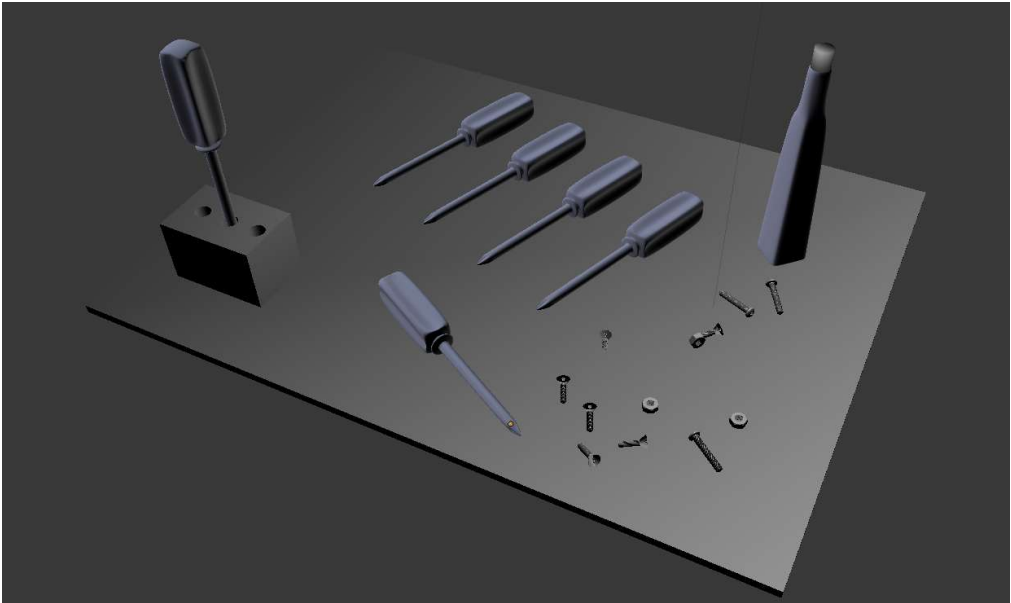


Figura 6. Cena 3D a modelar.

- Modele a cena 3D que se apresentada na figura 6, sabendo que tem os seguintes objetos:
  - A bancada é um cubo redimensionado;
  - A chave de estrela é o resultado do exercício anterior, sendo posteriormente duplicada. Para se obter as quatro chaves seguidas (ver na figura 6) deverá ser usado o modificador *Array*;
  - O suporte de chaves começa por ser um cubo. São-lhe “escavados” alguns cilindros usando o modificador *Boolean*;

- A garrafa é modelada usando a mesma técnica da criação da chave de estrela;
- A rolha da garrafa é um cilindro;
- Os parafusos e porcas são criados usando o *add-on Bolt Factory* da categoria *Add Mesh*.